开发流程指南

开发流程指南

本页面定义 agriops-copilot 项目的标准开发流程,确保所有开发者在统一规范下协作,提高效率、减少冲突、提升代码质量。该流程适用于前端、Java 服务、Python AI 服务、数据库以及 Docker 集成环境。

🎯 开发流程总览

1. 环境准备
2. 拉取代码
3. 启动服务(开发模式)
4. 开发功能
5. 提交代码
6. 测试与联调
7. 推送到主分支
8. 部署(可选)

1️⃣ 环境准备

确保已安装:

- Java 21
- Maven 3.9.x
- Node.js(含 npm)
- Python 3.10+
- Docker Desktop
- PostgreSQL 16+

并完成环境变量配置。

2️⃣ 拉取代码

```
git clone https://github.com/xxx/agriops-copilot.git
cd agriops-copilot
```

3□❑ 启动服务(开发模式)

前端(Vue3 + Vite)

```
cd web
npm install
npm run dev
```

默认端口:http://localhost:5173

Java 服务(Spring Boot)

```
cd java-service
mvn spring-boot:run
```

默认端口:http://localhost:8080

Python AI 服务(FastAPI)

```
cd python-ai
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload --port 8001
```

默认端口:http://localhost:8001

PostgreSQL

```
docker run -d -p 5432:5432 postgres:16
```

默认端口:5432

4□❑ 开发功能

前端开发流程

- 新建页面或组件
- 在 api/ 中封装接口
- 使用 Pinia 管理状态
- 使用 SSE 接收流式输出
- 展示引用(RAG)结果

Java 服务开发流程

- 新建 Controller / Service / Repository
- 编写单元测试

- 与 Python AI 服务通信(HTTP 或 SSE)
- 处理业务逻辑(审批流、库存、采购等)

Python AI 服务开发流程

- 新建 FastAPI 路由
- 新建 Agent 或 RAG 模块
- 调用模型(OpenAI / Ollama)
- 返回流式输出给 Java 服务

5️⃣ 提交代码

标准流程:

```
git add .
git commit -m "feat: xxx"
git push
```

提交规范:

- feat: 新功能
- fix: 修复
- refactor: 重构
- docs: 文档
- test: 测试

6️⃣ 测试与联调

单元测试(Java)

```
mvn test
```

API 测试

使用:

- Postman
- Bruno
- curl

联调流程

1. 前端 → Java
2. Java → Python
3. Python → 模型
4. 模型 → Python → Java → 前端(SSE 流式输出)

7️⃣ 推送到主分支

所有功能必须:

- 通过测试
- 通过代码 review
- 通过联调验证

才能合并到主分支。

8️⃣ 部署(可选)

使用 Docker Compose:

```
docker compose up -d
```

查看日志:

```
docker compose logs -f
```

停止服务:

```
docker compose down
```

📚 总结

本页面提供了 agriops-copilot 的完整开发流程,包括:

- 环境准备
- 服务启动
- 前后端开发流程
- AI 服务开发流程
- 测试与联调
- 提交规范
- 部署流程

这是所有开发者应遵循的标准开发流程指南。